

Rechnernetze & Verteilte Systeme

Ludwig-Maximilians-Universität München

Sommersemester 2026

Prof. Dr. D. Kranzlmüller

<https://www.ifi.lmu.de/rnvs>



Kapitel 1: **Motivation** & Organisatorisches



Guten Morgen in München

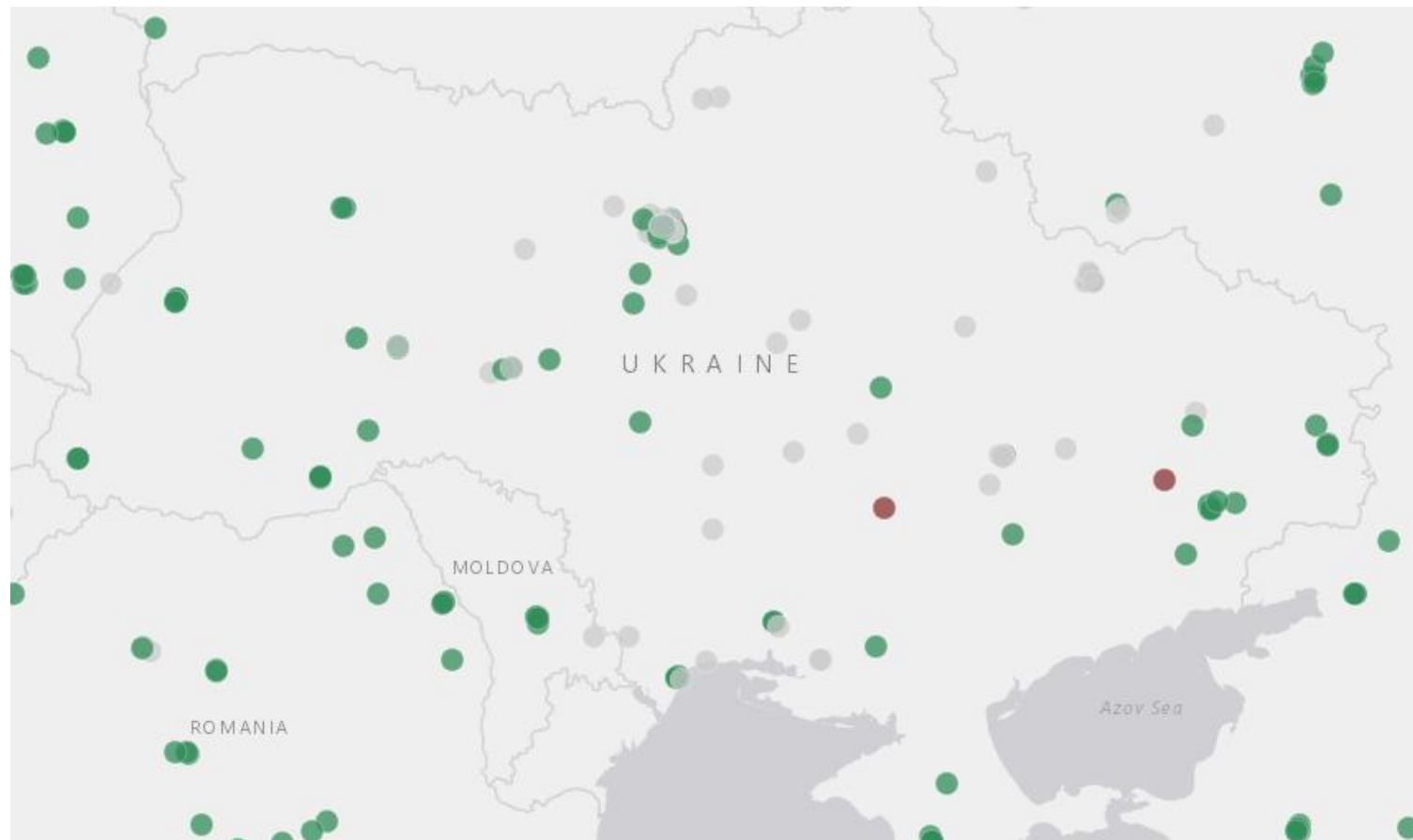


Von Alexander Z. - Eigenes Werk, CC BY 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8701745>

Krieg in der Ukraine und das Internet

<https://atlas.ripe.net/results/maps/reachability/?filter=ukraine>

Nov. 2022



Verbindung möglich



Keine Daten



Keine Verbindung möglich

Krieg in der Ukraine und das Internet

<https://atlas.ripe.net/results/maps/reachability/?filter=ukraine>

März 2023



Verbindung möglich



Keine Daten



Keine Verbindung möglich

Datenverkehr aus der Ukraine

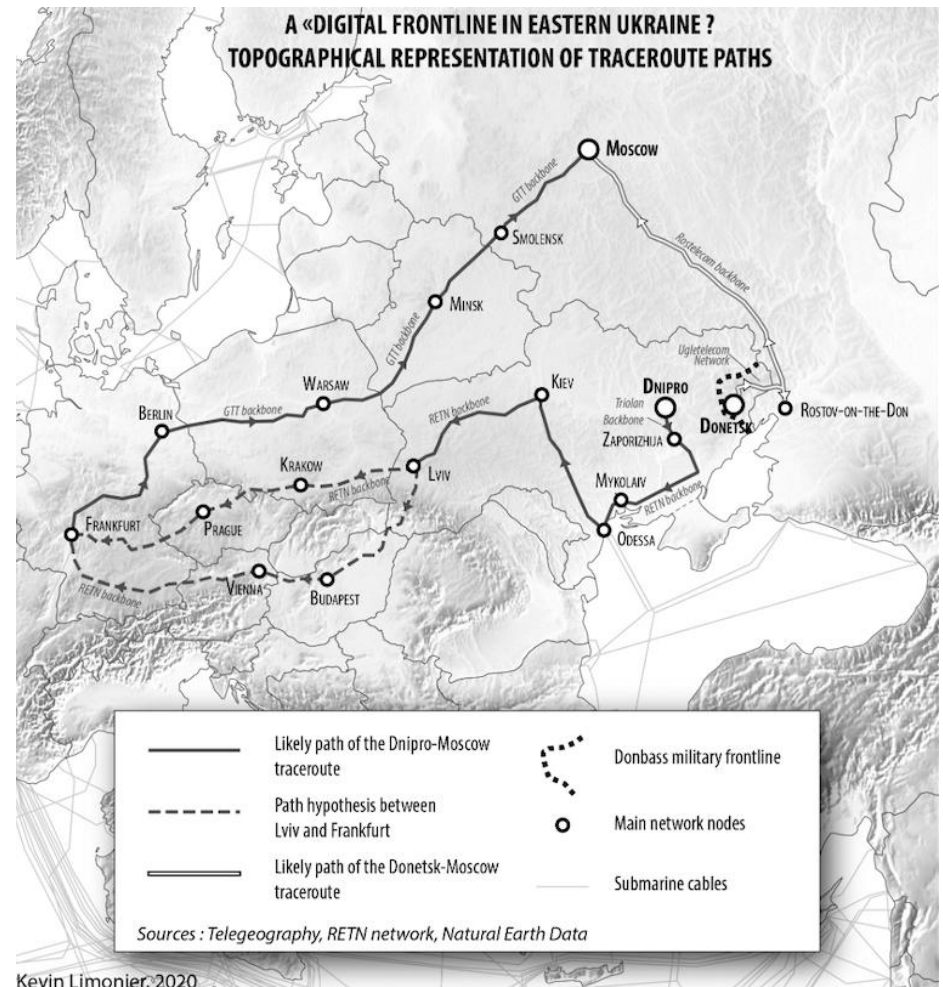


Internetverkehr zu Cloudflare aus der Ukraine seit 24.02.22

<https://blog.cloudflare.com/one-year-of-war-in-ukraine/>

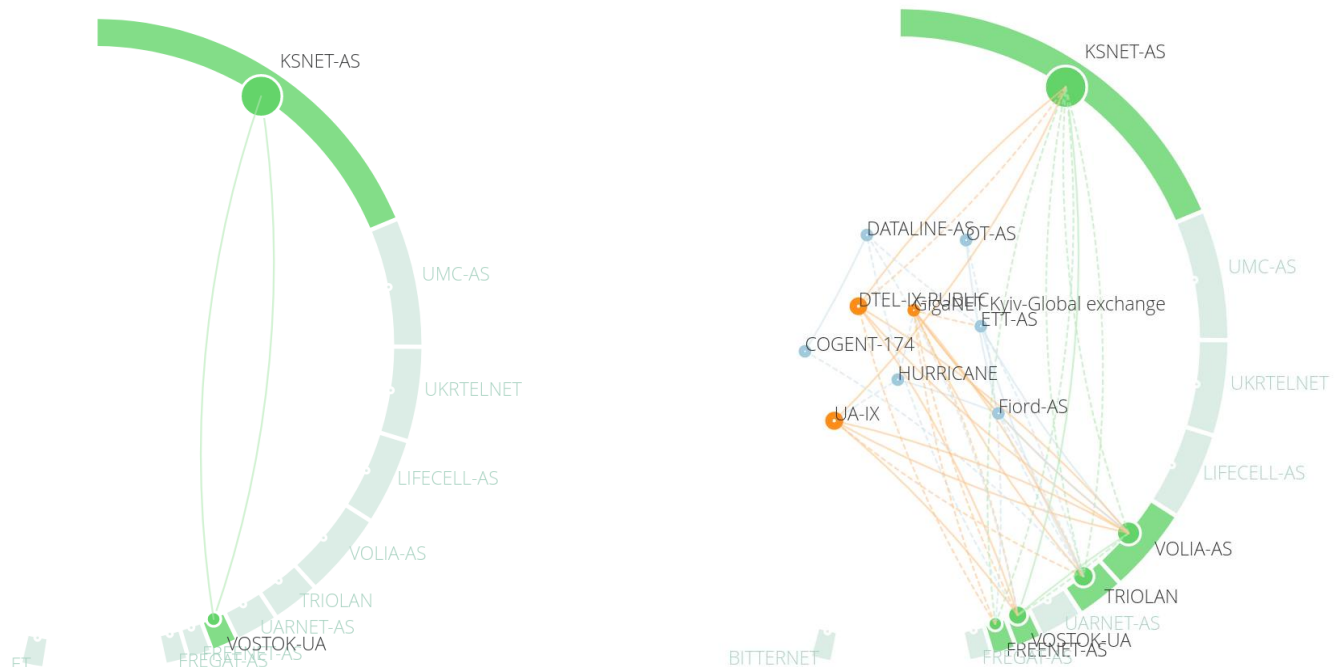
Resilienz und das Internet

- Fehlertoleranz als Grundgedanke
 - TCP, BGP, ...
- Viele unabhängige *autonome Systeme*
- Flexible Wegewahl
- Redundanz



Wie bleiben die Anschlüsse erreichbar?

→ Dezentralisierung und *Peering*



November 2022

<https://jedi.ripe.net/peer-to-peer/ua/2022/11/23>

März 2023

[/peer-to-peer/ua/2023/03/01](https://jedi.ripe.net/peer-to-peer/ua/2023/03/01)

ASN 14593 (Starlink)



Anteil des Internetverkehrs aus der Ukraine zu Cloudflare über ASN 14593

<https://blog.cloudflare.com/one-year-of-war-in-ukraine/>

Berichte

- One year of war in Ukraine
<https://blog.cloudflare.com/one-year-of-war-in-ukraine/> ★
- The Resilience of the Internet in Ukraine
<https://labs.ripe.net/author/emileaben/the-resilience-of-the-internet-in-ukraine/>
- The degrading treatment of Ukraine's internet
<https://www-economist-com.emedien.ub.uni-muenchen.de/science-and-technology/2022/03/26/the-degrading-treatment-of-ukraines-internet>
- Mapping the routes of the Internet for geopolitics: The case of Eastern Ukraine
<https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/download/11700/10128?inline=1>
- Internet traffic patterns in Ukraine since February 21
<https://blog.cloudflare.com/internet-traffic-patterns-in-ukraine-since-february-21-2022/>
- Warum Elon Musk nicht der Retter des ukrainischen Internets ist
<https://www.derstandard.de/story/2000134036663/warum-elon-musk-nicht-der-retter-des-ukrainischen-internets-ist>
- Warum das ukrainische Internet noch immer läuft
<https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/ukraine-krieg-warum-das-ukrainische-internet-noch-immer-laeuft-kolumne-a-de27cbdd-8431-4471-8d98-720d38190263>
- How Ukraine's Internet still works despite Russian bombs, cyberattacks
<https://www.washingtonpost.com/technology/2022/03/29/ukraine-internet-faq/>

Informatik-Studium

Jede/r Informatiker/in
muss wissen
*„wie das Internet
funktioniert“*

Das Internet ist für uns alle „Neuland“



https://www.youtube.com/watch?v=_FUyPpvs66I

Das Internet



The IT Crowd

- <http://www.channel4.com/programmes/the-it-crowd>
- <http://www.channel4.com/programmes/the-it-crowd/on-demand/45363-004>
- Staffel 3, Folge 4, „Die Rede“



In eigener Sache ...





Leibniz-Rechenzentrum

der Bayerischen Akademie der Wissenschaften



Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften



Foto: Ernst Graf

Am Campus des Forschungszentrums Garching

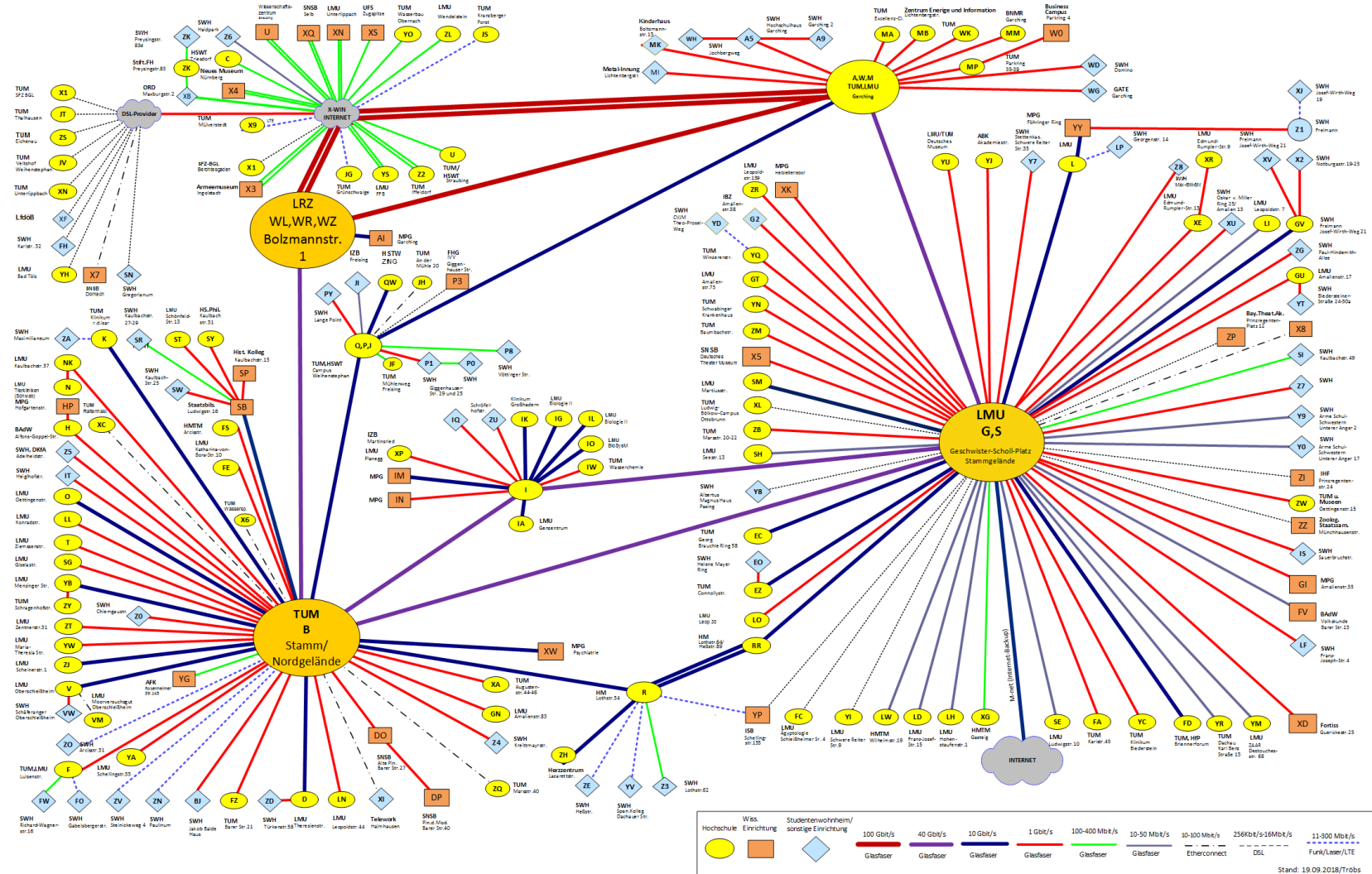
SuperMUC-NG (Next Generation)

Nationaler Höchstleistungsrechner



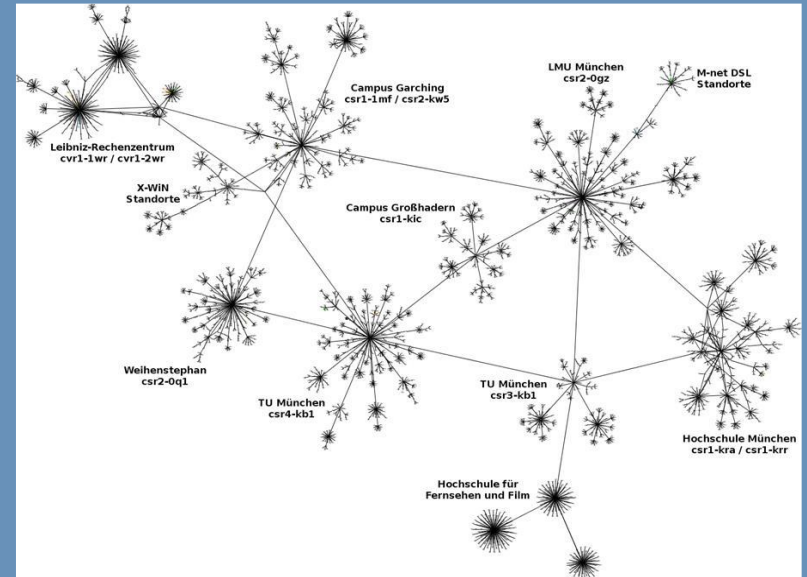
Foto: F. Löchner

Münchner Wissenschaftsnetz (MWN)



MWN in Zahlen

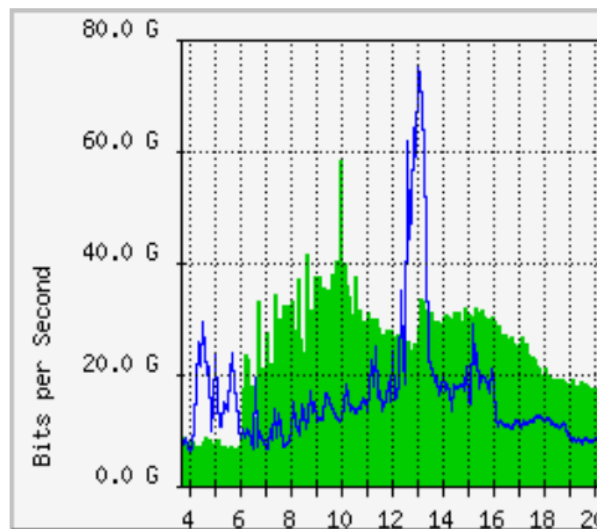
- Netz für Münchner Hochschulen und wissenschaftl. Einrichtungen
 - 136.000 Studierende
 - 30.000 Mitarbeiter
- Kennzahlen
 - 14 Core-Router (geplant 21)
 - 64 Standort-Router
 - 2.700 Switches / 6.400 Access Points
 - 83 gemietete Dark Fibre
 - 40+ private Dark Fibre
 - >200.000 Geräte
 - 90 Lokationen mit 650 Gebäuden
- Übertragene Daten (März 24)
 - 6.300 / 2.700 TeraByte / Monat (ein-/ausgehend)
 - 70 PetaByte / Monat über das Backbone



Auslastung X-WiN Anschluss Garching

Die Statistiken wurden am **Donnerstag, den 18. April 2024 um 13:00** zuletzt aktualisiert, zu diesem Zeitpunkt lief 'csr1-2wr' seit **274 days, 18:19:09**.

Tagesübersicht (Skalierung 5 Minute(n))



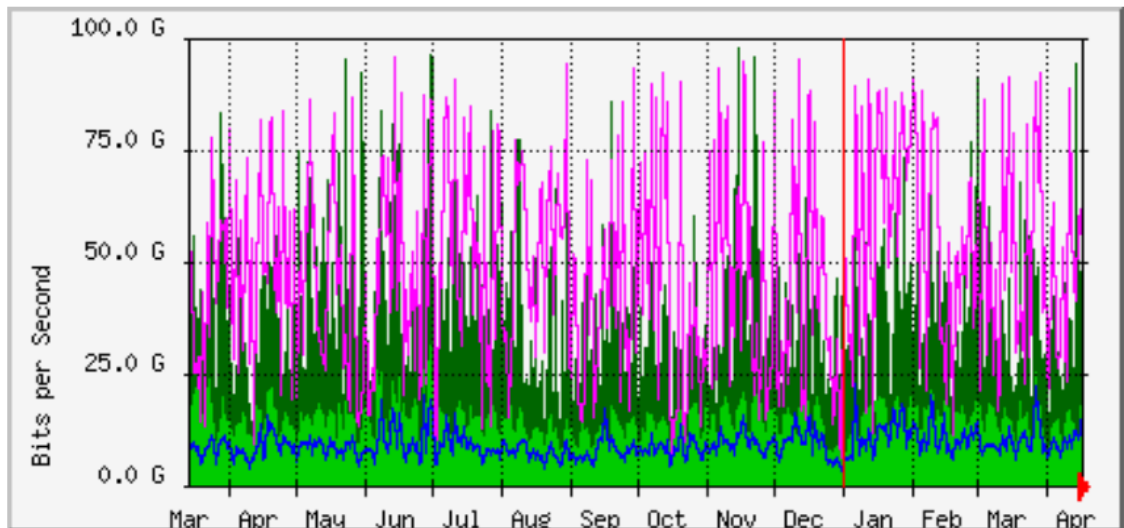
Maximal

Mittel

Herein 58.3 Gb/s (29.2%) 19.0 Gb/s (9.5%)

Hinaus 74.4 Gb/s (37.2%) 11.6 Gb/s (5.8%)

Jahresübersicht (Skalierung 1 Tag Mittel)



Maximal

Mittel

Aktuell

Herein 97.6 Gb/s (48.8%) 14.9 Gb/s (7.4%) 23.2 Gb/s (11.6%)

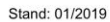
Hinaus 95.4 Gb/s (47.7%) 8970.8 Mb/s (4.5%) 17.2 Gb/s (8.6%)

Nutzer im MWN



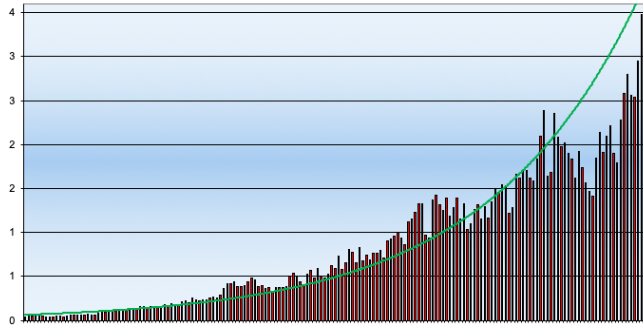
Akademie der Bildenden Künste
 Bauämter der Universitäten und Hochschulen
 Bayerische Akademie der Wissenschaften
 Bayerische Staatsbibliothek
 Bayerische staatliche Museen und Sammlungen
 Bayerische Theaterakademie August Everding
 Botanischer Garten
 Deutsches Herzzentrum
 Hochschule Weihenstephan-Triesdorf
 Hochschule München
 Fraunhofer-Gesellschaft
 Generaldirektion der Staatlichen
 Naturwissenschaftlichen Sammlungen
 Gründerzentren
 Hochschule für Fernsehen und Film
 Hochschule für Musik und Theater
 Hochschule für Philosophie
 Hochschule für Politik
 Kath. Stiftungshochschule München
 Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU)
 Max-Planck-Gesellschaft
 Monumenta Germaniae Historica
 Neues Museum Nürnberg
 Pinakotheken
 Staatliche Antikensammlung
 Staatsinstitut für Schulpädagogik und
 Bildungsforschung
 Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern
 Staatsinstitut für Hochschulforschung und
 Hochschulplanung
 Studentenwerk München (und dessen
 Studentenwohnheime)
 Studentenwohnheime anderer Träger
 Technische Universität München (TUM)
 Umweltforschungsstation Schneefernerhaus
 Zentralinstitut für Kunstgeschichte
 Zoologische Staatssammlung



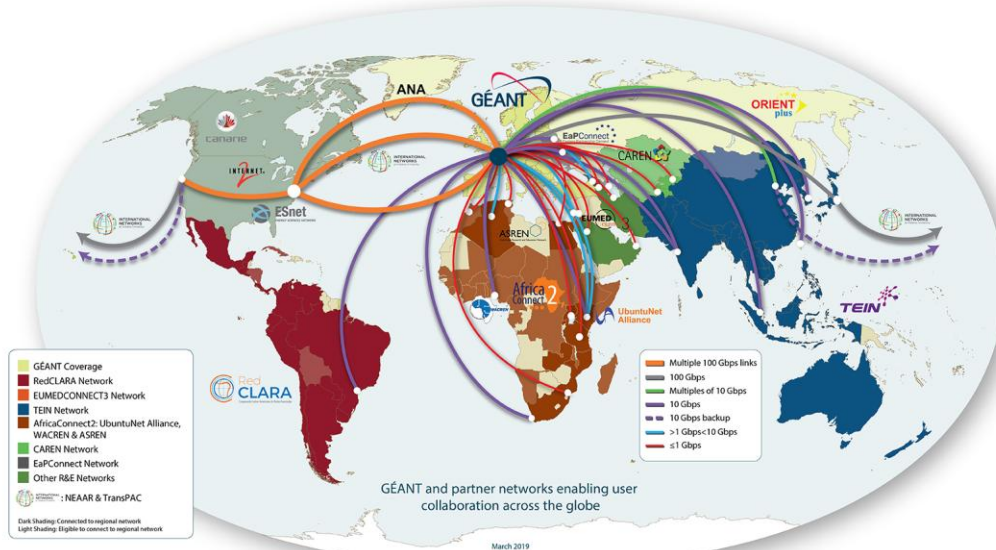


MWN, WiN, GÉANT: Netze für die Wissenschaft

MWN: Monatliches Datenaufkommen in Petabyte



At the Heart of Global Research and Education Networking



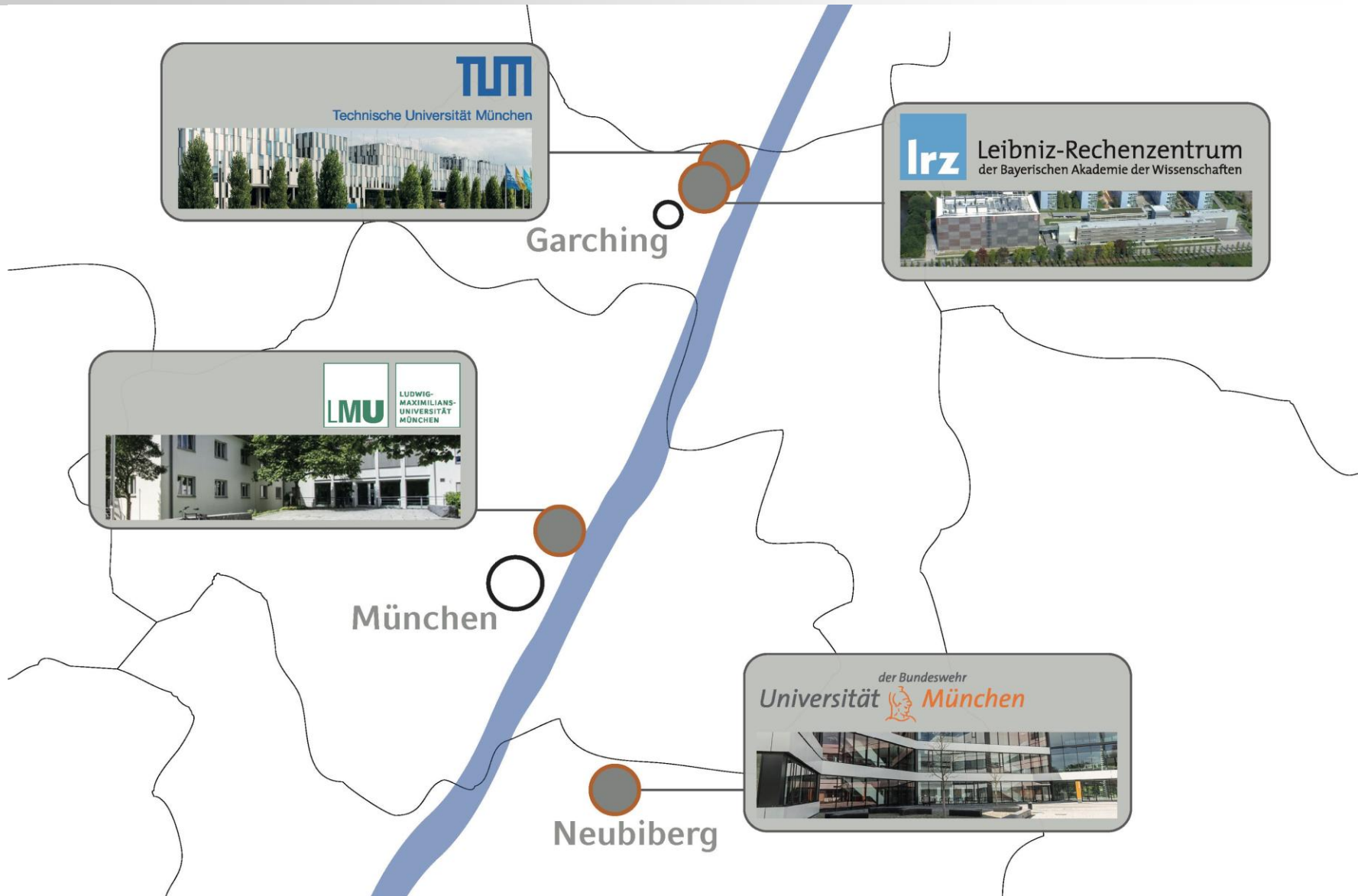
- Faserplattform des DFN
- Anschlußkosten: 0,85 Mio€/a

Munich Network Management Team

Management von Netzen und verteilten Systemen



Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller



Prof. Dr. Dieter Kranzlmüller, Prof. Dr. Heinz-Gerd Hegering (em.)

Sergej Breiter

Daniel Diefenthaler

Fabian Dreer

Dr. Karl Förlinger

Fabio Genz

Annette Kosteletzky

Florian Krötz

Sigrid Roden

Korbinian Staudacher

Michelle To



Prof. Dr. Helmut Reiser

Minh Thanh Chung

Kathrin Garb

Maximilian Höb

Daniel Kolb

Elisabeth Mayer

Stefan Metzger

Miran Mizani

Simone Müller

Dr. Thomas Odaker

Jan Schmidt

Michael Schmidt

Daniel Weber



PD Dr. Vitalian Danciu

PD Dr. Andre Luckow

Dr. Michael Brenner

Dr. Ruben García Hernández

Dr. Tobias Guggemos

Robert Kuhlig

Dr. Tobias Lindinger

Dr. Thomas Schaaf

Dr. Hayk Shoukourian

Dr. Cuong Ngoc Tran

Dr. Johannes Watzl

Stefan-Lukas Gazdag

Florian Kiwit

Josef Pichlmaier

Prof. Dr. Gabi Dreo Rodosek

Prof. Dr. Wolfgang Hommel

PD Dr. Corinna Schmitt

Dr. Nils gentschen Felde



Hoch- und Höchstleistungsrechnen

- Parallelisierung, Algorithmen und Datenstrukturen
- Software-Werkzeuge
- Analyse und Fehlersuche
- Energieeffizienz
- Reconfigurable Computing & Akzeleratoren

Verteiltes Rechnen

- Grid Computing
- Cloud Computing
- Edge und Fog Computing
- Datenschutz und -ethik

Future Computing

- Exascale Computing
- Quantencomputing

Netze

- Monitoring
- Netzneutralität
- Software-Defined Networks

Internet-of-Things

- Kommunikations-Protokolle
- Standardisierung

Virtualisierung

- Management virtueller Infrastrukturen
- Virtualisierungstechnologien

IT-Sicherheit

- Post-Quanten-Sicherheit
- Sicherheitsmanagement
- Risikobasierte Ansätze

IT-Servicemanagement

- Prozeß-orientiertes Servicemanagement
- Policy-based techniques
- Tool Support
- CMDB Federation

VR & Visualisierung

- GPU Benchmarking
- VR Technologien
- Sonification

Lehrveranstaltungen im Umfeld

- **Rechnernetze und verteilte Systeme**
(Schichten Architektur, Internet Protocol Suite)
- **Vorlesung Grid und Cloud Computing**
(Lose gekoppelte, verteilte Systeme)
- **Vorlesung IT-Management** (Konzepte und Architekturen
zum Betrieb vernetzter Systeme)
- **Vorlesung IT-Sicherheit**
- **Vorlesung Parallel Computing**
- Praktikum Rechnernetze
- Praktikum IT-Sicherheit



Vorlesungszeiten

- Jeweils freitags von 09:15-11:45
- Pause von 10:30-10:45
- Fragestunde vsl. 17.07.2026
- Klausur kurz nach Semesterende (90 Minuten)
- Eventuell: Gastvortragende

Organisatorisches

- Fragen/Hinweise zu den Folien:
rnvs-skript@nm.ifi.lmu.de
- Übungsleitung: rnvs@nm.ifi.lmu.de
 - Daniel Diefenthaler
 - Fabian Dreer
- Weitere Informationen zur Vorlesung gibt es im Moodle-Kurs:
<https://moodle.lmu.de/course/view.php?id=44443>

Moodle und Aufzeichnungen

- Einschreibeschlüssel: [HotPotato](#)
- Folien
- Ankündigungs- und Diskussionsforen
 - Übungsleitung, Prof. Kranzlmüller und Tutoren
- Übungsblätter und Abgabe
- Videos vergangener Semester im LMUCast
 - <https://cast.itunes.uni-muenchen.de/vod/playlists/PBZ51y45zp.html>

Ablauf des Übungsbetriebs

- Beginn der Tutorien am Montag, 20.04.2026
- Ausgabe der Übungen jeweils Montags
- Keine feste Zuordnung/Einteilung der Übungsgruppen
- Vorhandene Tutor-Videos der letzten Semester
<https://cast.itunes.uni-muenchen.de/vod/playlists/dzIS6o2dJR.html>

Wöchentliche Übungsblätter

- Freiwillige Abgabe der bearbeiteten Übungsaufgaben via Moodle
- Abgegebene Übungsblätter werden von Tutoren korrigiert
- Mit H gekennzeichnete Aufgaben werden in jedem Fall besprochen
- Alle anderen Aufgaben werden auf explizite/konkrete Nachfrage und Präsentation des eigenen Lösungsansatzes besprochen.

Termine der Tutorien

Zeit	Ort	Tutor
Mo., 10-12	Geschwister-Scholl-Pl. 1 – D Z007	Alperen Adatepe
Mo., 12-14	Geschwister-Scholl-Pl. 1 – D Z007	Benjamin Heilein
Mo., 14-16	Geschwister-Scholl-Pl. 1 – D Z007	Tanja Mursch
Di., 14-16	Geschwister-Scholl-Pl. 1 – D Z007	Annika Stüdlein
Di., 16-18	Geschwister-Scholl-Pl. 1 – D Z007	Granit Fazlija
Di., 18-20	Geschwister-Scholl-Pl. 1 – D Z007	Vincent Eder
Mi., 10-12	Geschwister-Scholl-Pl. 1 – D Z007	David Stojcic
Mi., 14-16	Geschwister-Scholl-Pl. 1 – D Z007	Granit Fazlija
Mi., 16-18	Geschwister-Scholl-Pl. 1 – D Z007	Florian Eder

Alle Termine sind c.t.

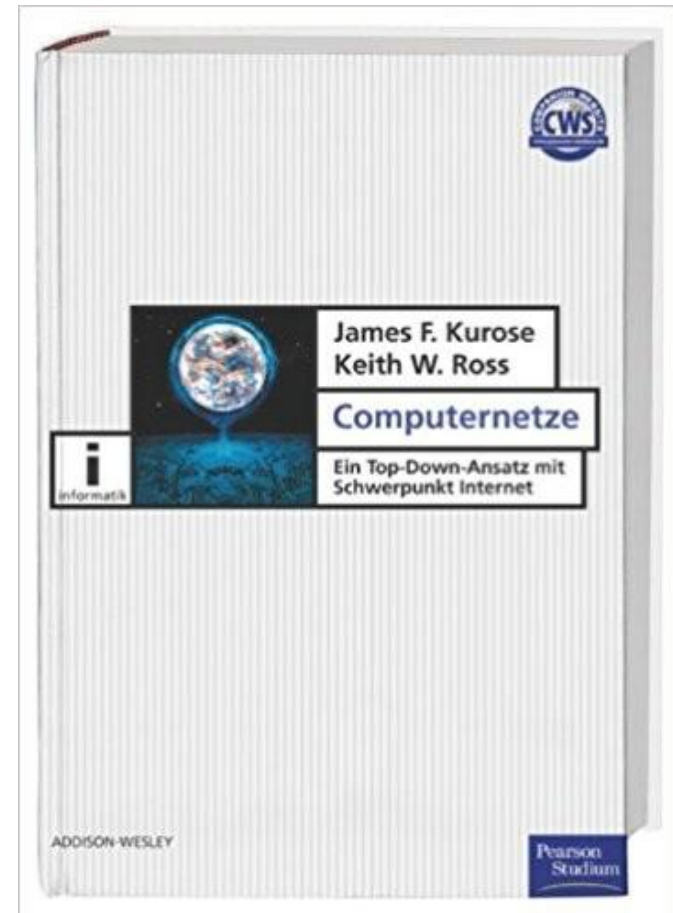
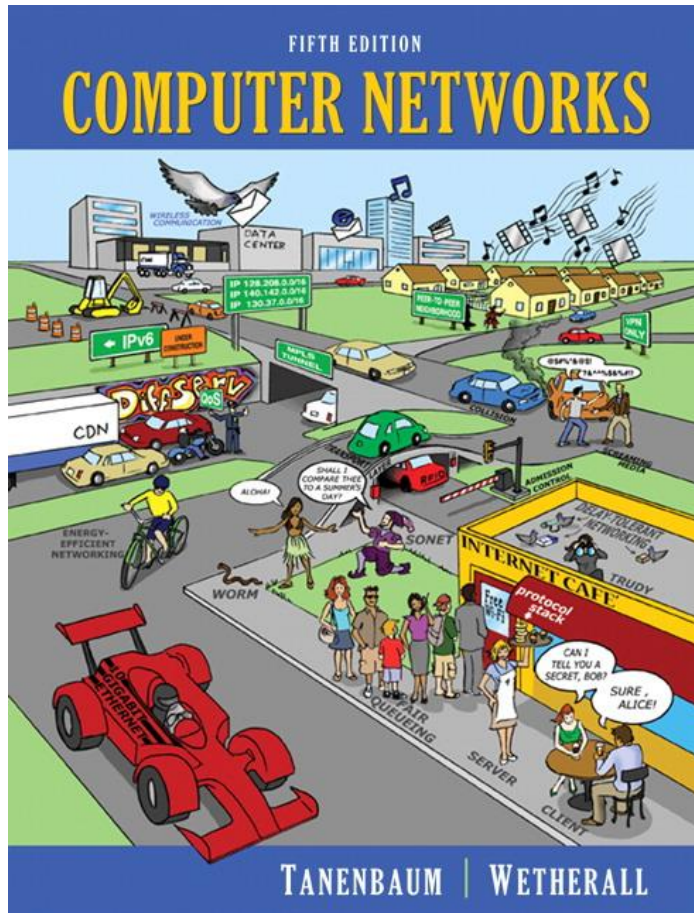
Erfolgreiche Teilnahme

- Klausurplanung
 - Semestralprüfung: voraussichtlich Ende Juli
 - Nachholprüfung: voraussichtlich Anfang Oktober
- Inhalt der Prüfungen
 - Sämtliche Inhalte der Vorlesung
 - Sämtliche Inhalte aller Übungsaufgaben
 - Sämtliche in den Übungen besprochene Themenkomplexe
- Vorlesung und Übung bilden eine Einheit!

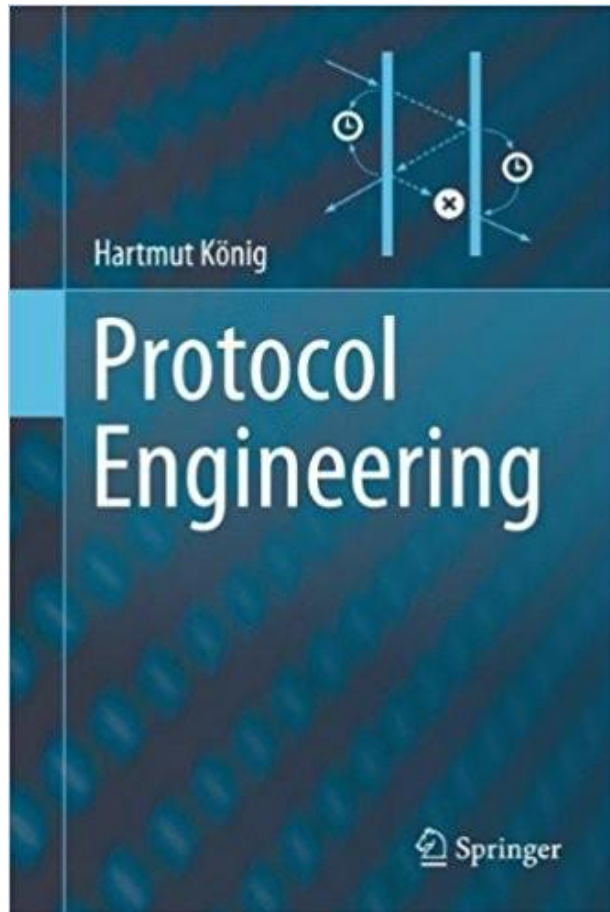
Fragestunde

- Am Freitag, vsl. 17.07.2025, Ende der Vorlesung
- Einreichung von Fragen jederzeit bis 14.07.2025 an rnvs-fragen@nm.ifi.lmu.de
- In der Fragestunde werden nur eingereichte Fragen besprochen.
- Fragen zum Inhalt der Prüfung werden nicht behandelt.

Literatur zu Rechnernetzen



Literatur zu Rechnernetzen



Literatur zu Verteilten Systemen

